REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

Gamificação no ensino de química

Gamification in chemistry teaching

DOI: 10.55905/revconv.17n.1-266

Recebimento dos originais: 15/12/2023
Aceitação para publicação: 16/01/2024

Romézio Alves Carvalho da Silva
Doutor em Química
Instituição: Universidade Federal do Ceará (UFC)
Endereço: Fortaleza - Ceará, Brasil
E-mail: romezioac@gmail.com

Fabiana Fagundes Barros Gomes
Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação
Instituição: Must University (MUST)
Endereço: Boca Raton - Flórida, Estados Unidos
E-mail: ffbgomes19@gmail.com

Germano Fonseca Praxedes
Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação
Instituição: Must University (MUST)
Endereço: Boca Raton - Flórida, Estados Unidos
E-mail: praxedesgf@gmail.com

Jannaib Beserra Benvindo Rosado
Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação
Instituição: Must University (MUST)
Endereço: Boca Raton - Flórida, Estados Unidos
E-mail: adm.jannaib@gmail.com

Hermócrates Gomes Melo Júnior
Doutorando em Ciências da Educação
Instituição: Facultad Interamericana de Ciências Sociales (FICS)
Endereço: Asunción - República do Paraguai
E-mail: hgjunior@ufba.br

Lucas Ferreira Gomes
Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação
Instituição: Must University (MUST)
Endereço: Boca Raton - Flórida, Estados Unidos
E-mail: lukasetanoico@hotmail.com

REVISTA CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES

Lucimar Graf
Doutorando em Ciências da Educação
Instituição: Facultad Interamericana de Ciências Sociales (FICS)
Endereço: Asunción - República do Paraguai
E-mail: lucimar.graf@hotmail.com

Michele Roberta da Silva Caetano Filgueiras
Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação
Instituição: Must University (MUST)
Endereço: Boca Raton - Flórida, Estados Unidos
E-mail: mylle_roberta@hotmail.com

RESUMO
Este estudo aborda a gamificação no ensino de Química, focando na integração de elementos de design de jogos em contextos educacionais para melhorar a motivação e o engajamento dos alunos. O objetivo principal é investigar a eficácia da gamificação no ensino de Química, identificando seus benefícios, desafios e possíveis inovações. A metodologia adotada foi a revisão sistemática da literatura, conforme recomendado por Gil (2018) e Marconi e Lakatos (2019), envolvendo uma busca detalhada, seleção e análise crítica de estudos relevantes. Os resultados revelaram que a gamificação tem um impacto positivo significativo na motivação dos alunos, conforme suportado pela Teoria da Autodeterminação de Ryan e Deci (2000). Elementos gamificados, como recompensas e *feedback* instantâneo, contribuem para uma maior retenção de conhecimento e desenvolvimento de habilidades analíticas. No entanto, desafios como a adequação dos elementos gamificados aos objetivos pedagógicos e a garantia de inclusão e equidade foram identificados. Sheldon (2012) destaca a necessidade de um equilíbrio entre competição e colaboração. As tendências futuras indicam um avanço em direção à incorporação de tecnologias emergentes, como realidade aumentada e inteligência artificial, para enriquecer as experiências de aprendizagem em Química. Essas inovações oferecem novas possibilidades para simulações mais realistas e personalizadas, de acordo com Bacich e Moran (2018). Em conclusão, a gamificação é uma estratégia promissora no ensino de Química, oferecendo um método mais dinâmico e motivador para os alunos. O estudo ressalta a importância do alinhamento cuidadoso dos elementos gamificados com os objetivos educacionais e considerações éticas e de inclusão. As inovações tecnológicas emergentes apresentam um futuro promissor para a educação em Química, promovendo um ensino continuamente aprimorado e adaptado às necessidades de um público estudantil diverso.

Palavras-chave: gamificação, ensino de química, tecnologias digitais, aprendizado a distância, metodologias ativas.

ABSTRACT
This study addresses gamification in Chemistry education, focusing on integrating game design elements into educational contexts to enhance student motivation and engagement. The primary objective is to investigate the effectiveness of gamification in Chemistry teaching, identifying its benefits, challenges, and potential innovations. The methodology adopted was a systematic literature review, as recommended by Gil (2018) and Marconi and Lakatos (2019), involving detailed search, selection, and critical analysis of relevant studies. The results revealed that gamification has a significant positive impact on student motivation, as supported by Ryan and

Deci's (2000) Self-Determination Theory. Gamified elements, such as rewards and instant feedback, contribute to greater knowledge retention and development of analytical skills. However, challenges such as aligning gamified elements with educational objectives and ensuring inclusion and equity were identified. Sheldon (2012) emphasizes the need for a balance between competition and collaboration Future trends indicate a move towards incorporating emerging technologies, like augmented reality and artificial intelligence, to enrich learning experiences in Chemistry. These innovations offer new possibilities for more realistic and personalized simulations, according to Bacich and Moran (2018). In conclusion, gamification is a promising strategy in Chemistry teaching, offering a more dynamic and motivating method for students. The study highlights the importance of carefully aligning gamified elements with educational objectives and ethical and inclusion considerations. The emerging technological innovations present a promising future for Chemistry education, promoting continuously improved teaching adapted to the needs of a diverse student body.

Keywords: gamification, chemistry teaching, digital technologies, distance learning, active learning methods.

1 INTRODUÇÃO

A gamificação, conceito que envolve a aplicação de elementos e princípios de design de jogos em contextos não relacionados a jogos, tem emergido como uma abordagem inovadora no campo educacional. Especificamente no ensino de Química, a gamificação apresenta um potencial significativo para transformar tanto a entrega do conteúdo quanto a experiência de aprendizado dos alunos. Este trabalho busca explorar como a implementação de estratégias de gamificação pode enriquecer o processo de ensino-aprendizagem em Química, uma disciplina que frequentemente desafia alunos e educadores devido à sua complexidade e abstração.

A justificativa para a escolha deste tema reside na necessidade crescente de métodos de ensino que não apenas envolvam e motivem os alunos, mas que também facilitem a compreensão e retenção de conceitos complexos de Química. Com a crescente digitalização do ambiente educacional e a familiaridade dos alunos com tecnologias digitais, a gamificação surge como uma ferramenta promissora. Ela oferece um meio de conectar teoria e prática através de um engajamento ativo, tornando o aprendizado mais relevante e significativo para os estudantes. Além disso, esta abordagem responde às demandas contemporâneas por métodos de ensino que vão além da transmissão tradicional de conhecimento, promovendo habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas e colaboração.

A problematização gira em torno de como a gamificação pode ser efetivamente integrada no currículo de Química para maximizar os benefícios de aprendizagem. Questiona-se também

quais estratégias e ferramentas específicas de gamificação são mais eficazes para melhorar o engajamento e a compreensão dos alunos em Química. Outro ponto de investigação é entender os desafios enfrentados pelos educadores na implementação dessa abordagem e como eles podem ser superados.

Os objetivos desta pesquisa incluem: analisar o impacto da gamificação no engajamento e na motivação dos alunos no ensino de Química; identificar estratégias de gamificação eficazes para o ensino de Química; e avaliar os desafios e as melhores práticas para a implementação da gamificação no currículo de Química. O objetivo principal é proporcionar uma compreensão aprofundada sobre como a gamificação pode ser utilizada como uma ferramenta pedagógica eficaz na educação em Química.

Para alcançar esses objetivos, adotar-se-á uma metodologia de pesquisa qualitativa, embasada em uma revisão bibliográfica extensiva. Autores brasileiros como Bacich e Moran (2018), que discutem metodologias ativas para uma educação inovadora, e Bender (2014), que explora a aprendizagem baseada em projetos, fornecerão a base teórica para entender a integração da gamificação no ensino. A metodologia incluirá também a análise de estudos de caso e artigos acadêmicos que exemplificam a aplicação prática da gamificação no ensino de Química, permitindo assim uma compreensão das oportunidades e desafios associados a esta abordagem pedagógica.

2 FUNDAMENTOS E IMPACTO DA GAMIFICAÇÃO NO APRENDIZADO DE QUÍMICA

A gamificação, definida como a incorporação de elementos de design de jogos em contextos não-lúdicos, tem emergido como uma abordagem inovadora no campo educacional, particularmente no ensino de Química. Deterding *et al*. (2011) descrevem a gamificação como uma prática que utiliza a motivação intrínseca para envolver os alunos, transformando o processo de aprendizagem em uma experiência mais dinâmica e interativa. Elementos-chave da gamificação, como pontos, emblemas e placares, são implementados para promover uma competição saudável e reconhecer o progresso dos alunos, conforme explicado por Kapp (2012). Esses elementos ajudam a transformar a aprendizagem em uma atividade mais envolvente, incentivando os alunos a se aprofundarem no material didático.

No contexto educacional, especialmente em disciplinas desafiadoras como a Química, a gamificação tem mostrado resultados positivos. Lee e Hammer (2011) observam que a gamificação renova o interesse dos alunos e aumenta sua motivação, resultando em uma maior retenção de informações e no desenvolvimento de habilidades como a resolução de problemas e o pensamento crítico. Ao comparar a gamificação com métodos tradicionais de ensino, Timóteo Cardoso *et al.* (2020, p. 1702) apontam que a gamificação oferece uma experiência de aprendizado mais interativa e envolvente, potencializando a compreensão de conceitos complexos em Química.

Esses estudos indicam que a gamificação não é apenas uma ferramenta para aumentar o engajamento dos alunos, mas também uma maneira eficaz de melhorar a compreensão e o desempenho acadêmico em Química. Ao tornar o aprendizado mais atraente e menos intimidador, a gamificação abre caminho para um ambiente educacional onde os alunos são mais propensos a se envolver ativamente e explorar conceitos de Química com maior entusiasmo e confiança.

3 PERSPECTIVAS E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO

A implementação da gamificação no ensino de Química oferece uma perspectiva inovadora, mas também traz consigo desafios únicos. Educadores que adotaram essa metodologia têm reconhecido seus benefícios, mas também enfrentam obstáculos na sua integração efetiva. Silva (2022, p. 10) relata que, apesar de muitos professores observarem uma melhoria significativa no engajamento dos alunos e uma maior facilidade em transmitir conceitos complexos através de jogos, a integração da gamificação no currículo existente pode ser desafiadora. Esta dificuldade surge principalmente da necessidade de alinhar os jogos e atividades lúdicas com os objetivos educacionais estabelecidos, garantindo que a experiência de aprendizagem seja tanto envolvente quanto educativa.

Vieira (2023, p. 5) destaca que a implementação da gamificação requer uma reavaliação dos métodos de ensino tradicionais. Isso envolve não apenas a introdução de novas tecnologias e estratégias lúdicas, mas também a adaptação dos currículos para incorporar essas novas abordagens de forma eficaz. A gamificação exige que os educadores repensem como apresentam o conteúdo, como avaliam o progresso dos alunos e como mantêm a qualidade educacional ao mesmo tempo em que introduzem elementos lúdicos.

Os desafios não se limitam apenas às questões práticas de implementação, mas também incluem considerações pedagógicas mais amplas. A gamificação deve ser vista não apenas como uma ferramenta para aumentar o engajamento, mas também como uma oportunidade para promover uma aprendizagem mais profunda e significativa. Isso implica em considerar cuidadosamente como os elementos gamificados podem ser utilizados para reforçar conceitos de Química e incentivar o pensamento crítico, ao invés de simplesmente servirem como uma distração ou um complemento superficial ao currículo existente.

Portanto, enquanto a gamificação no ensino de Química apresenta uma série de vantagens potenciais, sua implementação bem-sucedida requer um comprometimento cuidadoso com o planejamento pedagógico e curricular, além de uma atenção constante às necessidades e ao *feedback* dos alunos.

4 GAMIFICAÇÃO NA ERA DIGITAL E RECOMENDAÇÕES PARA O FUTURO

A gamificação no ensino de Química tem ganhado um papel ainda mais relevante na era digital, especialmente com o aumento do aprendizado a distância. As tecnologias digitais, que permitem a implementação de estratégias de gamificação em plataformas online, estão moldando significativamente a maneira como a Química é ensinada. Chaiben (2018, p. 20) sugere que a gamificação pode ser particularmente eficaz em manter os alunos engajados em ambientes de aprendizagem virtuais, onde a interação face a face é limitada. Isso é especialmente relevante em disciplinas experimentais como a Química, onde a experimentação e a interação prática são fundamentais.

Contudo, a adaptação da gamificação ao ensino *online* traz desafios. Rocha e Neto (2021, p. 2) apontam a necessidade de pesquisas adicionais sobre a eficácia a longo prazo da gamificação no ensino de Química, especialmente no que se refere ao seu impacto na retenção de conhecimento e no desenvolvimento de habilidades analíticas e críticas. Outro aspecto importante é a necessidade de adaptar a gamificação a diferentes estilos de aprendizagem, garantindo que esta abordagem seja inclusiva e acessível a todos os alunos, independentemente de suas preferências individuais de aprendizado.

Para o futuro, é importante que as pesquisas e práticas de gamificação no ensino de Química sejam continuamente avaliadas e aprimoradas. Isso inclui a exploração de novas tecnologias, como a realidade aumentada e a inteligência artificial, que podem oferecer

oportunidades inovadoras para o ensino de Química. A integração dessas tecnologias na gamificação pode proporcionar experiências de aprendizagem mais imersivas e personalizadas, como indicado por Bacich e Moran (2018). Essas inovações tecnológicas têm o potencial de transformar ainda mais a educação em Química, tornando-a mais interativa, envolvente e adaptada às necessidades dos alunos da era digital.

5 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo é a revisão sistemática de literatura, uma abordagem amplamente utilizada em pesquisas acadêmicas para sintetizar conhecimentos existentes sobre um tema específico de forma estruturada. Conforme descrito por Gil (2018), a revisão sistemática envolve a busca por literatura relevante, a seleção de estudos que atendem a critérios de inclusão predefinidos e a análise crítica dos dados obtidos.

O processo começa com a definição clara dos objetivos da revisão, seguido pela formulação de uma estratégia de busca para identificar todas as publicações relevantes. Esta busca é realizada em bases de dados acadêmicas e bibliotecas digitais, utilizando palavras-chave e expressões relacionadas ao tema da gamificação no ensino de Química. Autores como Marconi e Lakatos (2019) destacam a importância de uma estratégia de busca bem definida para garantir a abrangência e relevância dos estudos selecionados.

Após a coleta inicial de dados, procede-se à seleção dos estudos, baseando-se em critérios pré-estabelecidos que podem incluir a relevância do tema, a qualidade metodológica e a data de publicação. Esta etapa é importante para assegurar a validade e confiabilidade da revisão, conforme discutido por Fink (2005), que enfatiza a necessidade de uma seleção criteriosa para evitar viéses.

A análise dos dados envolve a leitura crítica e a síntese das informações extraídas dos estudos selecionados. Durante esta etapa, busca-se identificar tendências, padrões, lacunas no conhecimento existente e possíveis relações entre diferentes estudos. Esta análise permite a construção de uma compreensão sobre o tema, como descrito por Bardin (2011), que ressalta a importância da análise de conteúdo em pesquisas qualitativas.

Por fim, os resultados da revisão sistemática são organizados e apresentados de forma que reflitam os objetivos da pesquisa, fornecendo uma visão clara sobre o estado atual do

conhecimento no campo da gamificação no ensino de Química e apontando direções para pesquisas futuras.

Esta metodologia é adequada para o presente estudo, pois permite uma análise da literatura existente, garantindo uma compreensão profunda e fundamentada sobre a gamificação no contexto educacional e, mais especificamente, no ensino de Química.

6 ANÁLISE DE RESULTADO

Os resultados e a análise dos dados coletados na revisão sistemática de literatura revelam aspectos significativos sobre a gamificação e a motivação no aprendizado de Química, bem como os desafios e considerações éticas envolvidos, além de destacar tendências futuras e inovações na área.

Em relação às teorias de motivação aplicadas à gamificação, observa-se que elementos como recompensas, progressão em níveis e *feedback* instantâneo são eficazes em aumentar a motivação dos alunos. Segundo Ryan e Deci (2000), tais elementos estão alinhados com a Teoria da Autodeterminação, que enfatiza a importância da autonomia, competência e relacionamento no processo motivacional. No contexto do ensino de Química, a gamificação tem demonstrado impacto positivo na motivação dos alunos, tornando o aprendizado mais atrativo e significativo, conforme destacado por Lee e Hammer (2011). A incorporação de elementos lúdicos no ensino de conceitos químicos ajuda a reduzir a percepção de dificuldade e a aumentar o interesse dos alunos pelo assunto.

No entanto, a implementação da gamificação em Química enfrenta desafios, incluindo a necessidade de alinhamento com os objetivos pedagógicos e a adequação ao nível de habilidade e conhecimento dos alunos. Sheldon (2012) ressalta a importância de evitar que a competição prejudique a colaboração e o aprendizado coletivo. Além disso, surgem considerações éticas e de inclusão, como a necessidade de garantir que a gamificação não exclua ou desmotive certos grupos de alunos. É importante desenvolver estratégias que promovam a inclusão e a equidade no ambiente de aprendizagem gamificado.

Quanto às tendências futuras e inovações na gamificação educacional, observa-se um movimento crescente em direção à integração de tecnologias emergentes, como realidade aumentada e inteligência artificial. Estas tecnologias oferecem novas possibilidades para enriquecer a experiência de gamificação no ensino de Química, permitindo simulações mais

realistas e personalizadas de experiências químicas, conforme sugerido por Bacich e Moran (2018). A combinação dessas tecnologias com a gamificação tem o potencial de transformar ainda mais o ensino de Química, tornando-o mais interativo, envolvente e adaptado às necessidades individuais dos alunos.

Desse modo, os resultados indicam que, embora a gamificação apresente benefícios significativos para a motivação no aprendizado de Química, é necessário abordar cuidadosamente os desafios de implementação e as questões éticas. Além disso, as tendências futuras apontam para a integração de novas tecnologias, abrindo caminho para inovações contínuas na educação em Química.

7 CONCLUSÃO

Este estudo abordou a gamificação no ensino de Química, uma área emergente que busca integrar elementos de jogos em contextos educacionais para aumentar o engajamento e a motivação dos alunos. O objetivo geral foi entender como a gamificação pode ser efetivamente utilizada para melhorar o aprendizado em Química, explorando suas implicações, desafios e potenciais inovações. Para alcançar este objetivo, adotou-se uma metodologia de revisão sistemática da literatura envolvendo a busca criteriosa, seleção e análise crítica de estudos relevantes.

Os resultados da análise destacam que a gamificação no ensino de Química apresenta um impacto positivo na motivação dos alunos. Conforme teorizado pela Teoria da Autodeterminação, elementos gamificados, como recompensas e *feedback* imediato, contribuem significativamente para aumentar a autonomia, a competência e o relacionamento dos alunos com o conteúdo de Química. Isso resulta em uma maior retenção do conhecimento e no desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas.

Entretanto, a implementação da gamificação enfrenta desafios relacionados à adequação aos objetivos pedagógicos e às necessidades dos alunos. Para tal, , é essencial que a competição induzida pelos elementos gamificados não sobrepuje a natureza colaborativa e inclusiva da aprendizagem. Além disso, é necessário estar atento às considerações éticas, garantindo que a gamificação seja acessível e justa para todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou experiências prévias.

As tendências futuras na gamificação educacional indicam um movimento em direção à integração de tecnologias emergentes, como a realidade aumentada e a inteligência artificial, que têm o potencial de enriquecer ainda mais as experiências de aprendizagem em Química. Como a literatura sugere, estas inovações tecnológicas podem oferecer oportunidades para simulações mais realistas e personalizadas, alinhando-se com as necessidades e preferências individuais dos alunos.

Em conclusão, a gamificação surge como uma estratégia promissora no ensino de Química, oferecendo uma abordagem mais envolvente e motivadora para os alunos. Os resultados deste estudo ressaltam a importância de alinhar cuidadosamente os elementos gamificados com os objetivos educacionais e de considerar as implicações éticas e de inclusão. A incorporação de novas tecnologias na gamificação aponta para um futuro promissor na educação em Química, onde os métodos de ensino podem ser continuamente aprimorados para atender às necessidades de um corpo discente diversificado e em constante evolução.

REFERÊNCIAS

ALVES, A. G.; HOSTINS, R. C. L. Desenvolvimento da imaginação e da criatividade por meio de design de games por crianças na escola inclusiva. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 25, n. 1, p. 17-36, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbee/a/kJbyj3HKnJdSp8QtY9D96tw/. Acesso em: 03 dez. 2023.

ARAÚJO, G. S.; SEABRA JUNIOR, M. O. Elementos fundamentais para o design de jogos digitais com o foco no treino de competências e habilidades de estudantes com transtorno do espectro autista: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 102, n. 260, p. 120-147, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbeped/a/rCZGCqLWvNdVPsTq3kGJhcG/. Acesso em: 03 dez. 2023.

ARRUDA, J. S. *et al*. Tecnologias digitais e a prática docente: Como as metodologias ativas podem transformar a formação de professores. Em XXV Workshop de Informática na Escola, 2019. DOI: 10.5753/cbie.wie.2019.1429.

AURELIANO, F. E. B. S.; QUEIROZ, D. E. As tecnologias digitais como recursos pedagógicos no ensino remoto: Implicações na formação continuada e nas práticas docentes. Educação em Revista, v. 39, 2023. e39080. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/0102-469839080. Acesso em: 03 dez. 2023.

BACICH, L.; MORAN, J. (Orgs.). Metodologias ativas para uma educação inovadora: Uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7722229/mod_resource/content/1/Metodologias-Ativas-para-uma-Educacao-Inovadora-Bacich-e-Moran.pdf. Acesso em: 03 dez. 2023.

BENDER, W. N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2014.

CHAIBEN, L. A. Gamificação no ensino/aprendizagem de química na educação infantil. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Práticas Educacionais em Ciências e Pluralidades) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2018.

CLARK, R. C.; MAYER, R. E. e-Learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. Wiley, 2016.

PRENSKY, M. Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, v. 9, n. 5, 2001. Disponível em: https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf. Acesso em: 03 dez. 2023.

ROCHA, A. C. da; NETO, J. dos S. C. Uso da gamificação no Ensino de Química. Educitec - Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico, Manaus, v. 7, p. e151321, 2021. DOI: 10.31417/educitec.v7.1513. Disponível em: https://sistemascmc.ifam.edu.br/educitec/index.php/educitec/article/view/1513. Acesso em: 3 dez. 2023.

SILVA, A. C. L. Mandacaru radioativa: uma proposta de gamificação no Google Forms para o ensino de química. 2022. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022.

SILVA, J. B.; BILESSIMO, S. M. S.; MACHADO, L. R. Integração de tecnologia na educação: Proposta de modelo para capacitação docente inspirada no TPACK. Educ. rev., v. 37, 2021. e232757. DOI: 10.1590/0102-4698232757.

TIMÓTEO CARDOSO, A.; CARVALHO BERNARDES, G.; MACHADO GOULART, S.; VIANA ANDRADE, L. CASADINHO DA QUÍMICA: Uma experiência com o uso da gamificação no ensino de química orgânica. Revista Prática Docente, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 1701–1716, 2020. DOI: 10.23926/RPD.2526-2149.2020.v5.n3.p1701-1716.id911. Disponível em: https://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/rpd/article/view/394. Acesso em: 3 dez. 2023.

VIEIRA, T. B. dos S. A gamificação como estratégia metodológica para o ensino de química na forma de trilhas de aprendizagem. 2023. 50f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023.

VYGOTSKY, L. S. Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press, 1978. DOI: 10.2307/j.ctvjf9vz4.